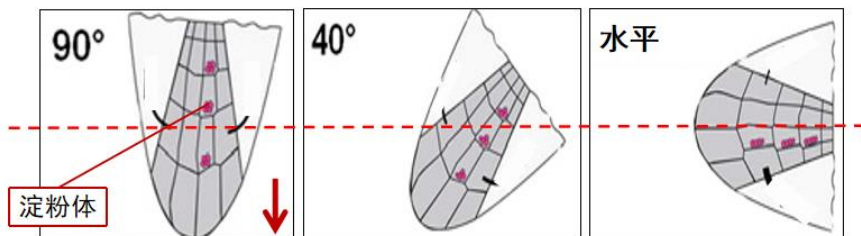


5.4 环境因素参与调节植物的生命活动——学案

第 2 课时

解释根向地性原因：_____

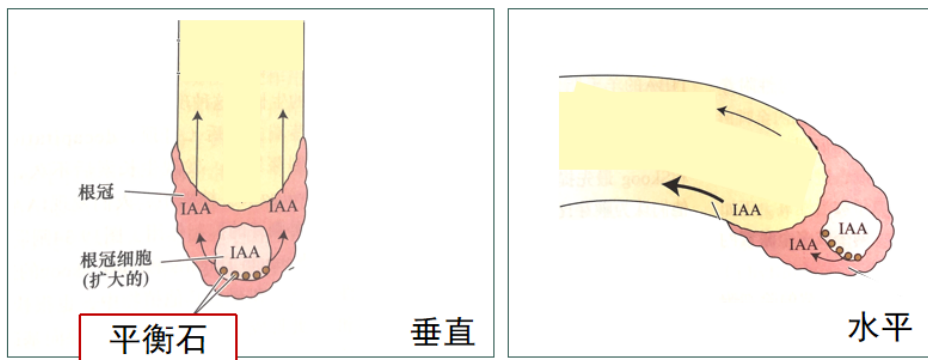
植物响应重力信号的一般模式：_____



重力作用下淀粉体位置变化的规律：_____

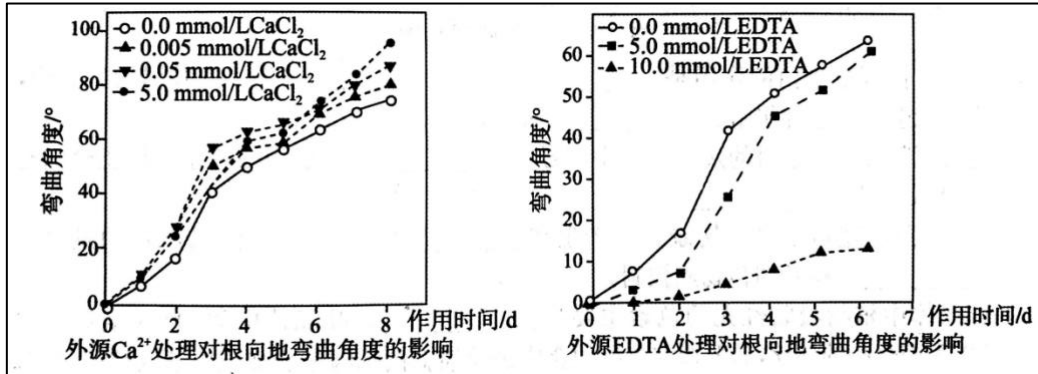
任务一： 写出验证淀粉体是感受重力的物质的实验思路。

• 资料 5：“淀粉——平衡石”假说认为：根冠细胞中的淀粉体会随重力方向沉降在细胞底部，引起植物体内一系列信号分子的改变，引起生长素分布不均。因此，重力感受细胞中的淀粉体称为平衡石，而重力感受细胞又称为平衡石细胞。



• 资料 6：内质网是一种含有大量 Ca^{2+} 的细胞器。沉降的淀粉体通过压迫内质网释放 Ca^{2+} 传递信息。 Ca^{2+} 作为第二信使在向重力性反应中起着重要的作用。

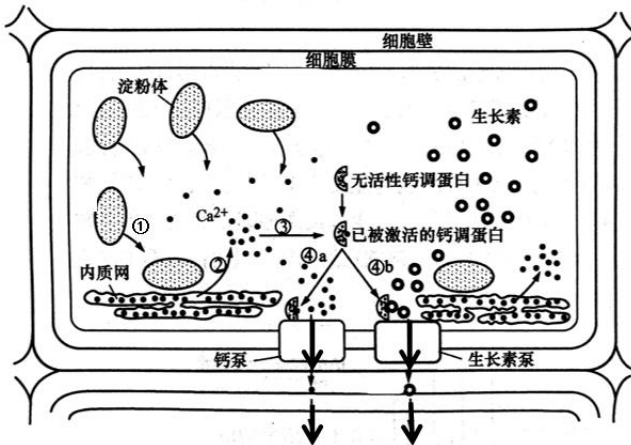
• 资料 7：为进一步探究 Ca^{2+} 对向地性的影响，科研人员将水稻幼苗水平置于培养基中，分别用不同浓度的 Ca^{2+} 和 EDTA（可与 Ca^{2+} 结合使其失去活性）处理根，每天测定根的弯曲角度，结果如图。



该实验的结果：_____

结论：_____

任务二： 小组讨论根向地性机制模型，并描述该过程。



任务三： 根据本章所学，用箭头构建植物生长发育的整体调控网络。

植物激素

基因表达

环境因素